Applus K2	**K2 INGENIERÍA S.A.S.**	**VER. N° 04**
		2024-09-02
	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS SOx ENVEA	**FOM303-45**

FECHA:	29/07/2025	EQUIPO:	AF22e	SERIAL:	1680
PROYECTO:	AEROCIVIL SVCA	NORTE:	4.695722	CONTAMINANTE:	Dióxido de azufre
ESTACIÓN:	CA2 CNA	OESTE:	-74.139528	SERIAL CALIBRADOR:	2023-00177

Configuración EPA

Escala:	0-500	Temperatura Operación °C (± 2)	30
Tiempo Automatico Respuesta:	AUTO	Fecha instalación filtro Teflón	29/07/2025
Automatic cycle ref Zero:	ON	Flujo lpm (± 5%)	0.415

Condiciones Ambientales

Item	Equipo	Calibrador	Diferencia
Temperatura Shelter °C (± 2)	20.90	20.8	0

Revisión Señales MUX SO2

Signals	Min. values	Typical values	Max values
UV ref.	250 mV	N. A.	N. A.
HV PM	1600 mV	2800 mV	4000 mV
Internal T.	5 °C	30 °C	50 °C
Measurement chamber T°C	48°C	50 °C	52 °C
Gas pressure	600 hPa	990 hPa	1200 hPa
Pump pressure	200 hPa	300 hPa	600 hPa
+4V supply	3950 mV	4000 mV	4050 mV
+3.3 V supply	3.10 V	3.30 V	3.50 V
+12V supply	11.50 V	12 V	12.60 V
+24 V supply	23.0 V	24.0 V	25.0 V
+5 V supply	4.70 V	5 V	5.30 V
Sensor +5 V supply	4.80 V	5 V	5.20 V
+24V current	- 0.1 A	0.5 A to 3 A	> 6 A

Canal	Valor
1	95.3
2	1978.8
3	27.1
4	50
5	714
6	246.2
7	3970.6
8	3.27
9	11.9
10	24
11	5
12	11.5
13	1

Prueba de Fugas

Referencia	114	Delta	0
Retención	114		

Linearización Flujo

Porcentaje Inicial Bomba		100%		Porcentaje Final Bomba	100%
Flujo Calibrador		0.33549			
Linearización	Set point	0	Raw	0.54	Corregido	0.08821
		15		14.98		15

Verificación punto de control

Fecha:						
Verificación ZERO y SPAN	Aire Zero (ppb)	Medición Zero Equipo (ppb) < ± 5.1 ppb (>24hr-14 días)	Span (ppb)	Medición Equipo (ppb) < ±10.1% o < ± 1.5 ppb	Dif (Aire Zero - Zero Equipo) %	Dif (Q Calibrador - Q Equipo) %
	0.00	0.39	400.00	400.40	0.39	0.10

Punto de Precisión

Punto de Precisión SO2 (ppb) 90% CL CV < 10.1%	Medición Equipo (ppb)
450.0	450.5

Ajuste Span y Zero

Zero anterior	NA	*Autoajuste del zero*
Zero Nuevo	NA	
K anterior	NA	$K(nuevo) = K(anterior) * \frac{valor\ de\ gas\ span}{valor\ de\ lectura\ (\sin\ offset)}$
Valor de gas Span	NA	
Valor de lectura (sin compensación)	NA	
K nuevo	#¡VALOR!	

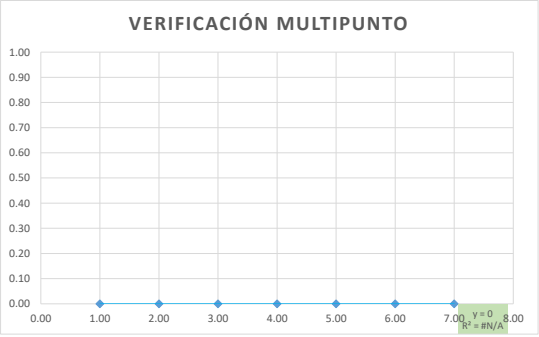
Verificación / Calibración Multipunto

Puntos	[Gas] Referencia	[Gas] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
1	NA	NA	0.00	0.00	0.00
2	NA	NA	#¡DIV/0!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
3	NA	NA	#¡DIV/0!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
4	NA	NA	#¡DIV/0!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
5	NA	NA	#¡DIV/0!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
6	NA	NA	#¡DIV/0!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
7	NA	NA	#¡DIV/0!	#¡VALOR!	#¡VALOR!

Applus K2	**K2 INGENIERÍA S.A.S.**	**VER. N° 04** 2024-09-02
	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS SOx ENVEA	**FOM303-45**

Punto de Verificación Rango de medición Extendido

[Gas] Referencia 1000 ppb	**Medición Equipo (ppb)** **Diferencia ± 2.1%**
1003.0	1000.00



Observaciones:

Equipo no presenta novedades, se realiza verificaion punto de control y punto de precision.

Nombre Elaboro		Nombre Reviso	H. Leonardo Perez Diaz
Firma Elaboro	ALEXANDER DIAZ HERRERA	Firma Reviso	LEONARDO PEREZ